

附件 1:

嘉应学院大学生创新训练计划 项目申报表

项 目 名 称 “绿动声纹”——LoRa-TCN 驱动的噪声污染
智能预测与溯源系统

项 目 类 型 ☒创新训练项目 ☐创业训练项目 ☐创业实践项目

所属一级学科名称 0812 计算机科学与技术

所属二级学科名称 081203 计算机应用技术

项 目 负 责 人 蓝浩铭

申 报 日 期 2025 年 3 月 1 日

2025 年 3 月

项目名称		“绿动声纹”——LoRa-TCN 驱动的噪声污染智能预测与溯源系统					
项目类型		(✓) 创新训练项目 () 创业训练项目 () 创业实践项目					
项目实施时间		起始时间：2025 年 6 月 完成时间：2026 年 6 月					
申请人或申请团队		姓名	年级	学号	学院/专业	联系电话	微信号
	主持人	蓝浩铭	2023	231020053	数学学院/数据科学与大数据技术	13112599066	mingoat-
	成员	陈加欣	2023	231020154	物电学院/测控技术与仪器专业	13828643805	EternalVioletEvgardn
		江伟涛	2023	231020171	物电学院/测控技术与仪器专业	13642882338	jwt13642882338
		刘标	2021	211020128	物电学院/测控技术与仪器专业	18320223425	L2998970671
指导教师 1	姓 名		黄可坤		研究方向	模式识别	
	年 龄		45		职务/职称	教授/院长	
	主要成果		在 IEEE TNNLS, TGRS, TIP, TCYB 和 Pattern Recognition 等二区以上的国际著名期刊发表论文 20 余篇，分别主持一项国家自然科学基金面上项目、一项国家自然科学基金青年项目、一项广东省自然科学基金项目。 代表论文：				

		[1] Ke-Kun Huang, Chuan-Xian Ren, Hui Liu, Zhao-Rong Lai, Yu-Feng Yu, Dao-Qing Dai. Hyperspectral image classification via discriminant Gabor ensemble filter. IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 52, no.8, pp. 8352-8365,2022. (PDF) (中科院一区, IF: 19.118) [2] Ke-Kun Huang, Chuan-Xian Ren, Hui Liu, Zhao-Rong Lai, Yu-Feng Yu, Dao-Qing Dai. Hyperspectral image classification via discriminative convolutional neural network with an improved triplet loss. Pattern Recognition, vol 112, no.4, pp. 107744, 2021. (PDF) (中科院一区, IF: 7.196) [3] Ke-Kun Huang, Dao-Qing Dai, Chuan-Xian Ren, Zhao-Rong Lai. Learning Kernel Extended Dictionary for Face Recognition. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 28, no. 5, pp. 1082-1094, 2017. (matlab source code)(PDF)(中科院一区) [4] Ke-Kun Huang, Dao-Qing Dai, Chuan-Xian Ren, Yu-Feng Yu, Zhao-Rong Lai. Fusing Landmark-based Features at Kernel Level for Face Recognition. Pattern Recognition, vol 63, pp. 406-415, 2017. (PDF)(中科院一区) [5] Ke-Kun Huang, Dao-Qing Dai and Chuan-Xian Ren. Regularized Coplanar Discriminant Analysis for Dimensionality Reduction. Pattern Recognition, vol. 62, no.2, pp. 87-98, 2017.(matlab source code)(PDF)(中科院一区) [6] Ke-Kun Huang, Dao-Qing Dai. A new on-board image codec based on binary tree with adaptive scanning order in scan-based mode. IEEE Transaction Geoscience and Remote Sensing, vol. 50, no. 10, pp. 3737-3750, 2012.(matlab source code) (PDF) (中科院二区) 代表项目: [1] 高光谱图像的深层判别特征提取方法. 国家自然科学基金面上项目(61976104), 2020年01月至2023年12月, 直接经费60万. 黄可坤主持. [2] 基于深度学习的医学高光谱图像分类方法. 广东省自然科学基金项目(2020A1515010702), 2019年10月至2022年09月, 经费10万. 黄可坤主持. [3] 基于深度学习的图像分类方法. 嘉应学院高层次人才项目, 2019年01月至2023年12月, 经费100万. 黄可坤主持. [4] 基于稀疏表示与多核学习的人脸识别方法研究. 国家自然科学基金青年项目(61403164), 2015年01月至2017年12月, 经费23万. 黄可坤主持. [5] 基于稀疏表示的遥感图像分类的特征提取方法研究. 广东省教育厅高校优秀青年创新人才培养计划项目(2013LYM_0085), 2014年1月至2015年12月, 经费3万. 黄可坤主持. [6] 濒危语言有声语档建设软件开发. 国家社科重点项目的横向项目(12AYY02). 黄可坤. 教学工作: 主讲了《数学建模》、《数据结构》、《深度学习》、《数据挖掘》、《模式识别》和《计算机图形学》等课程, 多次获得教学质量优秀奖。指导学生参加全国数学建模竞赛获得多个国家奖和省级奖, 2016年和2018年分别获得一个全国一等奖。2014年被评为嘉应学院首届方直卓越教师, 2018年被评为广东省南粤优秀教师, 2021年被评为全国数学建模竞赛优秀指导教师。
--	--	---

指导教师2	姓 名	温坤文	研究方 向	微分方程及时应用
	年 龄	40	职务/职 称	副教授
	主要成果	教学方面：主持广东省一流本科课程《高等数学》，主持 1 项广东省质量工程项目(粤教高函[2023]4 号)、2 项广东省高等教育教学改革与研究项目（粤教高函[2018]180 号，粤教高函[2024]30 号）；指导学生参加学科竞赛获省级以上奖励 10 余项，完成大创项目 2 项；科研方面：1 项广东省普通高校青年创新类项目(2018KQNCX244)，在 Int. J Biomath., Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser.S, Chinese Journal of Physics 等生物数学期刊发表 SCI 论文 8 篇。		
指导教师3	姓 名	罗聪	研究方 向	信息与信号处理
	年 龄	49	职务/职 称	讲师
	主要成果	主要成果集中在图像算法、检测系统、教育模式及本科毕业设计指导等方面。图像算法上，研究图像去雾、增强、插值及匹配方法；检测系统中，开发基于机器视觉的柚子尺寸检测系统，探索零件尺寸测量、果形检测及挠性印制电路基准点定位方法；基于 S 形正弦灰度映射变换的红外图像增强研究(S2012010010368, 2012 年广东省自然科学基金项目)，主要合作者；教育领域，参与高职与本科“3+2”分段培养模式转段考核方案探索，以及电子类专业本科研究性学习模式探究；指导本科毕业设计《造纸烘缸温度测量系统的设计》、《智能加湿器》、《基于 Python 的招聘网站数据可视化及薪资预测》，获得嘉应学院优秀毕业论文(设计)。		

注：表格双面打印，栏高不够可增加。

一、项目实施的目的、意义

1. 项目实施目的

（1）提供噪声污染创新解决方案

项目汇聚大数据、测控技术等多专业力量，通过跨院系、跨专业的深度协作，利用**测控**专业的传感器与通信技术搭建高效监测网络，借助**数据科学**专业知识解析噪声污染特征，为噪声污染问题提供兼具创新与可行的综合解决方案。

（2）促进区域环境协同

紧密贴合**粤港澳大湾区**、粤东西北地区及乡村发展需求。为大湾区打造宜居环境，助力粤东西北及乡村在发展中保护声环境，推动区域环境协调进步。

（3）深化产学研合作

搭建产学研合作平台，让高校科研成果对接企业生产与市场需求，为企业提供技术，助环境管理部门决策，推动产业、经济与社会协同发展。

（4）服务地方产业发展

积极响应“**百千万工程**”等地方产业战略，监测**治理噪声污染**，为生态农业、乡村旅游等特色产业营造良好环境，支撑乡村振兴。

2. 项目实施意义

（1）革新人才培育路径

提供跨专业实践平台，促进多学科知识交融，培养团队协作与创新能力，打破专业教育局限，为行业储备复合型人才。

（2）优化区域声环境

为大湾区提升环境品质、塑造城市形象，帮粤东西北及乡村在发展中守护生态宜居优势，均衡提升区域声环境质量。

（3）加速产业升级

产学研融合促使科研成果转化，带动噪声治理产业技术革新与产品升级，优化区域产业结构，推动经济高质量发展。

（4）助力绿美广东建设

为广东生态环境管理提供科学依据，助力制定噪声防治策略，维护生态平衡，推动人与自然和谐共生。

二、项目研究内容和拟解决的关键问题

1. 研究内容

(1) 噪声监测网络搭建及数据采集优化

凭借测控专业知识，针对复杂场景，优化以 MAX9814 与 ESP32 为核心的监测节点。采用铜箔屏蔽层、 π 型滤波电路抗电磁干扰，目标将信号误码率降至 1% 内。优化天线结构，使遮挡环境下信号传输距离提升 20%，超 500 米。

大数据专业同学使用 Python 及 NumPy、Pandas 库开发采集软件，每分钟采 60 组以上噪声值，时间戳精度达毫秒级。采用自适应 OFDM 技术优化 LoRa 协议，预计多径干扰下传输速率提升 30%，达 100kbps，保障数据高效传输。

(2) 噪声污染预测模型构建与溯源算法开发

大数据同学以 TensorFlow 为框架，运用 TCN 搭建噪声预测模型。对上万组数据特征提取融合，经调整卷积核（3x3、5x5）、确定 5 层网络，测试集 RMSE 降至 3dB 内。

基于信号强度与到达时间差开发定位算法。用 MATLAB 优化传感器阵列，使复杂环境定位精度达 5 米内。用卡尔曼滤波与 SVM 优化定位结果。

(3) 智能预警系统开发与系统集成

依 GB 3096 - 2008 标准，大数据同学凭借其专业知识使用 Vue+ Echarts +Node.js 技术栈开发预警系统。结合预测与定位结果，借 K-Means 动态调阈值，训练使预警准确率超 95%。

测控专业用示波器等调试硬件，确保稳定。用 Docker 开发软件，实现模块无缝交互，系统响应时间缩至 500ms 内。

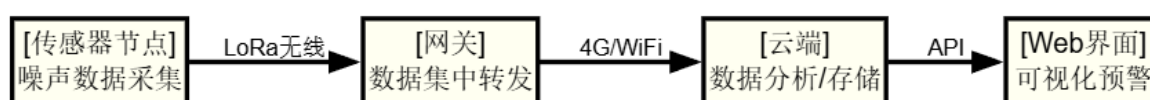


图 1 项目执行流程图

2. 拟解决的关键问题

(1) 复杂环境监测精度：遮挡、电磁干扰使信号失真，传统方法难获准确数据。**解决方案：**优化硬件抗干扰，构建多节点网络，运用数据融合与插值算法，在遮挡率 50% 环境中，将监测精度提升至 90% 以上。

(2) 噪声溯源与预警准确性：噪声传播衰减、反射影响定位，阈值不合理致误漏报。**解决方案：**构建精确传播模型，结合优化算法定位，运用机器学习调整阈值，在复杂环境中定位误差控制在 5 米内，预警准确率超 95%。

(3) 系统稳定性：温湿度、网络不稳定影响系统运行。**解决方案：**采用工业级元器件设计设备，配备备用通信链路，温湿度变化大时，系统连续运行稳定性超 98%。

(4) 成本与性能平衡：高性能设备成本高，不利于推广。**解决方案：**选用国产芯片、开源硬件，优化算法，与同类产品相比，系统总成本降低 20% 以上。

三、项目研究与实施的基础条件

1. 技术基础

(1) 监测与通信技术储备

LoRa 无线通信技术于物联网领域应用广泛，数据传输成功率超 95%，能为低功耗广域噪声监测网构建提供可靠通信保障。指导老师罗聪研究方向为**信息与信号处理**，项目成员刘标、陈加欣曾分别担任**国家级**大学生创新训练计划负责人、成员，涉及传感器通讯，在传感器硬件设计优化方面经验丰富。

(2) 数据处理与预测算法经验

数学学院在时间序列数据分析与机器学习算法应用成果突出，指导老师**黄可坤**在中科院二区以上的国际著名期刊发表论文 20 余篇，其中多项涉及机器学习、深度学习内容，为噪声污染趋势预测提供有力算法支撑。负责人蓝浩铭、成员陈加欣曾获得过嘉应学院数学建模竞赛**一等奖**、全国大学生数学建模竞赛省**二等奖**，具有较多数据处理经验，团队数据挖掘与特征提取技术成熟，可高效处理海量噪声数据。

2. 硬件条件

(1) 核心设备选型优势

选用的 MAX9814 高灵敏度麦克风传感器在噪声监测领域表现优异，灵敏度达 -40dBV/Pa，能精准捕捉细微噪声变化。ESP32 主控芯片具备低功耗、高性能特性，可满足监测节点长时间运行与数据处理需求。搭配的 LoRa 通信模块，开阔环境下传输距离可达数公里，且抗干扰能力良好。

(2) 实验环境搭建完备

拥有专用的实验室：农业装备基地。同时搭建了校园、乡村等典型区域实际场景测试平台，可实时验证噪声监测与预测系统在真实环境中的运行效果。

3. 数据与资源

(1) 数据积累与数据集构建

前期已收集大量不同场景噪声数据，形成一定规模**基础数据集**。在此基础上，借数据增强技术，如添加噪声、模拟不同传播路径等，进一步扩充数据集，使其覆盖更多复杂情况，为模型训练提供丰富数据支持。

4. 政策与产业支持

(1) 环保政策利好

项目高度契合绿美广东生态建设及乡村振兴战略中环境监测与治理政策导向，符合相关环保创新项目扶持要求，可积极申请各类环保专项基金与政策补贴，为项目开展提供资金保障。

四、项目实施方案

1. 项目阶段划分

项目分为需求分析、硬件设计、算法开发、系统集成、测试优化、推广应用六个阶段，总周期 **14** 个月。

表 1 项目阶段任务表

阶段	时间	核心任务	交付成果
需求分析	3、4 月	调研三地噪声监测需求，明确指标，剖析现有系统问题	《需求调研报告》《指标技术文档》
硬件设计	5、6 月	设计监测节点电路，优化 LoRa 模块，完成 PCB 设计制作	节点硬件设计、LoRa 模块优化方案、硬件初样
算法开发	7、8 月	采集多样噪声数据建集，用 TCN 算法建模并优化	专业噪声数据集、实用预测模型、训练代码
系统集成	9、10、11 月	开发采集传输软件，搭建平台，实现系统集成联调	集成测试报告、采集传输软件、处理预警平台
测试优化	12、1、2 月	在模拟及实际场景测试，优化系统多项性能	《测试报告》、优化方案及参数
推广应用	3、4 月	与校园、乡村机构试点，总结成果并转化	试点报告、《结题报告》、专利及软著申请材料

2. 任务与资源分配

团队分工：**算法组**——负责噪声预测模型训练与优化（蓝浩铭）；**硬件组**——负责监测节点及通信模块硬件设计与调试（陈加欣）；**测试组**——负责系统联调与场景测试（刘标）。

设备支持：配备示波器、逻辑分析仪、频谱分析仪等硬件测试设备；拥有高性能计算机用于算法开发与模型训练；具备 LoRa 通信模块开发套件、传感器开发套件等设备。

五、学校可以提供的条件

1. 专业师资与学术资源支撑

嘉应学院物理与电子工程学院、数学学院的教师，在计算机视觉、传感器技术、深度学习、数据处理建模等领域专业知识扎实。能为噪声监测项目的模型构建、硬件设计、算法改进提供专业指导，保障技术路线正确。同时，学校图书馆拥有丰富的环境科学、电子信息等领域书籍期刊，知网等数据库提供海量学术文献，助力研究人员了解课题背景、掌握科研动态，完善理论与拓展思路。

2. 实验室与硬件资源保障

物理与电子工程学院实验室配备先进的传感器测试设备、示波器、逻辑分析仪，用于监测节点硬件性能优化。数学学院统计实验室的高性能计算机集群，满足噪声数据处理与模型训练的算力需求，其配备的 SPSS、Stata、MATLAB 等软件，为数据检验与运算提供有力支持。

3. 产学研合作与成果转化助力

学院重视产学研结合，与本地环境监测企业、科研机构合作良好，为项目提供实际场景测试，加速从理论到应用的进程。同时，学校注重知识产权保护，为项目提供申请指导，并协助团队与地方企业、产业园区对接，推动噪声监测技术成果落地应用。

4. 跨专业协作与交流学习环境营造

学校鼓励跨专业协作，项目团队成员来自不同专业，具备跨专业知识融合优势，能从硬件设计、算法开发、数据处理等多方面解决技术难题，提升项目推进效率。此外，学校为课题组成员提供前往重点实验室学习的机会，安排与外校团队交流、举办相关讲座论坛，让团队及时掌握噪声监测领域前沿成果与动态，为项目注入创新活力。

5. 政策与资金扶持

学校支持学生创新创业项目，提供资金与政策保障，协助团队申请国家和地方科研基金、创新创业资助，缓解项目资金压力。

六、预期成果

1. 核心算法与模型

优化基于 TCN 的噪声污染预测模型，在复杂环境下，对未来 1 - 3 小时噪声趋势预测 $MAE \leq 3dB$ ，准确率 $\geq 90\%$ 。模型适配低算力设备，推理延迟 $\leq 50ms$ 。

构建涵盖多场景、多维度信息的噪声监测数据集，规模 ≥ 3 万条，详细标注后开源，助力领域研究。

2. 硬件设备与系统

开发基于 MAX9814 与 ESP32 的低成本、高稳定性监测节点，采集精度 $\pm 0.5dB$ ，功耗 $\leq 0.5W$ ，野外可连续工作超 30 天。

搭建噪声监测与预警系统，集成多模块，端到端响应时间 ≤ 1 分钟，复杂环境下稳定运行。

3. 知识产权

申请 1 - 2 项噪声监测专利，涵盖硬件、算法、系统集成创新点。

在省级及以上核心期刊发表 1 - 2 篇论文，阐述成果与价值。

4. 实际应用价值

成果用于校园、乡村、城市噪声监测管理，提升环境质量。

模型与技术可推广，为各地噪声污染控制提供理论与技术支持，辅助政策制定，推动环保产业发展。

七、经费预算

表 2 项目预算表

序号	经费开支科目	金额（元）	备注
1.1	噪声监测节点套件（含 MAX9814 传感器、ESP32 主控芯片等）	4000	用于构建监测节点，采集噪声数据
1.2	LoRa 通信模块及配件	2000	实现数据无线传输
1.3	数据处理工作站、云服务器	6000	满足算法运行与模型训练算力需求
2.1	监测系统软件开发（含数据采集、传输、处理及预警）	5000	开发全流程监测软件
3.1	实验材料及设备租赁（含传感器校准、模拟噪声源等）	2000	用于实验开展与设备校准
3.2	测试场地费用	1500	提供模拟及实际场景测试环境
4.1	项目管理费用（含团队交通、通讯等）	1000	保障项目顺利推进
4.2	不可预见费用	1000	应对项目突发情况
5	总费用	22500	-

八、指导教师推荐意见

该噪声监测项目亮点突出，选题精准聚焦校园噪声治理痛点，创新性融合物联网与 AI 技术，既具社会价值又有科研意义。其技术整合创新，采用低成本硬件（MAX9814 + ESP32）与 LoRa 自组网方案适配校园场景，运用 TCN 模型有效捕捉噪声时空特征，技术路线清晰。同时实用性强，分级预警机制与可视化设计贴合管理需求，具备落地潜力。不过，仍有优化空间，在技术细节上，需验证节点部署密度对预测精度的影响，优化传感器抗干扰能力，如实现风噪滤除，并增加模型对比实验，如 TCN 与 LSTM 对比，突出算法优势；在系统鲁棒性方面，要补充节点续航方案，如采用太阳能供电以降低维护成本，设计数据异常（如断网）的容错机制，确保长期稳定运行；在商业化延伸上，挖掘多场景扩展性，如社区、交通枢纽等，并探索数据增值服务模式，如提供污染源分析报告。团队在申报时，应突出差异化，对比同类产品，如传统噪声仪，强调“预测 + 溯源”功能独特性，强化数据验证，联合学校环保部门开展试点，用真实数据佐证系统效能，还要关注知识产权，尽早申请软著、专利，布局技术壁垒。整体而言，项目架构完整、逻辑清晰，需进一步打磨技术细节与商业化路径，建议聚焦“轻量化、低成本”核心优势，深化校企合作推动落地，以实现技术突破与市场拓展的双重目标。

签名：

年 月 日

九、学院推荐意见

学院负责人签名：

学院盖章

年 月 日

十、学校职能部门评审意见：

负责人签名：

盖章

年 月 日

注：表格双面打印，栏高不够可增加。